

الوحدة التعليمية: الدوال الأسية واللوغاريتمية
ميدان التعلم: التحليل
موضوع الحصة: دراسة الدالة $\ln \circ u$

الإستاذ: عبدلي أسعد
المستوى: 3 ريا+3 ع3+3 تر
المدة: 1 ساعة

المكتسبات القبلية: النهايات، الاشتقاقية، اتجاه التغير، خواص الدالة اللوغاريتمية
الكفاءات المستهدفة: دراسة الدالة $\ln \circ u$
المراجع: الكتاب المدرسي، الأنترنت

المرحلة	عناصر الدرس	المرحلة
مرحلة الإنطلاق	التهيئة النفسية تذكير بنهاية و مشتق مركب دالتين النهايات أضف إلى معلوماتك مبرهنة بـ a, b, c تمثل أعدادا حقيقية أو $+\infty$ أو $-\infty$ نعتبر الدوال التالية u، $\ln x$ و $f = \ln \circ u$ حيث u معرفة وموجبة على مجال I إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ و $\lim_{x \rightarrow b} \ln x = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$ مثال $f(x) = \ln(x-4)$ بـ: $]4; +\infty[$ لدينا: $\lim_{x \rightarrow 4^+} (x-4) = 0^+$ وبما أن $\lim_{X \rightarrow 0} \ln(X) = -\infty$ فإن $\lim_{x \rightarrow 4} \ln(x-4) = -\infty$ لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-4) = +\infty$ وبما أن $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty$ تطبيق احسب $\lim_{x \rightarrow -1} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$، $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)$، $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x^2+1) - \ln(x^2-1)]$ إتجاه التغير مبرهنة بـ إذا كانت u دالة معرفة وموجبة تماما على مجال I فإن للدالتين u و $\ln \circ u$ نفس إتجاه التغير على المجال I البرهان بما أن الدالة $\ln$ متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$ فإن للدالتين $\ln \circ u$ و u نفس إتجاه التغير على I (حسب المبرهنة الخاصة بإتجاه تغير دالة مركب) مثال $f(x) = \ln\left(-\frac{1}{x}\right)$ بـ: $] -\infty; 0[$ لدينا $x \mapsto -\frac{1}{x}$ متزايدة تماما على $]0; +\infty[$ إذن الدالة f متزايدة تماما على $]0; +\infty[$	مرحلة البناء

أضف إلى
معلوماتك

خاصية

إذا كانت u دالة قابلة للإشتقاق وموجبة تماماً على مجال I فإن الدالة $\ln \circ u$ قابلة للإشتقاق على I ولدينا من أجل كل x من I ، $(\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

البرهان

لتكن u دالة قابلة للإشتقاق على I و موجبة تماماً من أجل كل x من I
لدينا : الدالة $\ln$ قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ إذن $\ln \circ u$ قابلة للإشتقاق على I
من أجل كل x من I $(\ln \circ u)'(x) = u'(x) (\ln' \circ u)(x) = u'(x) \ln'((u(x)))$ ولدينا: $\ln'(x) = \frac{1}{x}$
أي $\ln'(u(x)) = \frac{1}{u(x)}$ ومنه $(\ln \circ u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$

ملاحظة: إذا كانت u سالبة على المجال I فإن

$$(\ln \circ |u|)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} \quad \text{نتيجة} \quad (\ln \circ (-u))'(x) = \frac{-u'(x)}{-u(x)} = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

مثال

عين مشتقة الدالة f في كل حالة

$$I =]1; +\infty[\quad f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \quad \text{1}$$

$$I = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right[\quad f(x) = \ln |2x-1| \quad \text{2}$$

$$I =]3; +\infty[\quad f(x) = \ln(x^2 - 3x) \quad \text{3}$$

تطبيق

نعتبر الدالة العددية f المعرفة $] -\infty; -2[\cup]2; +\infty[$ بـ: $f(x) = \ln |x^2 - x - 2|$
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أدرس تغيرات الدالة f

2 أكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$

3 أنشئ (T) و (C_f) .

ملاحظات حول سير الدرس

.....
.....
.....